

דף עבודה – פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

חילוק שלא נגמר: מחזורים, ניבוי לפי המכנה, וקירובים

שם:

כיתה:

תאריך:

שבר הופך לעשרוני בחילוק המונה במכנה. מכנה שבנוי רק מ-2 ו-5 → עשרוני סופי. גורם אחר במכנה → מחזורי. שארית שחוזרת = נכנסנו למחזור.

שאלה 1 – המרות שנגמרות יפה

קל

המירו לעשרוני (כולם סופיים):

a. $\frac{1}{2}$ = _____

b. $\frac{1}{5}$ = _____

c. $\frac{3}{8}$ = _____

d. $\frac{3}{4}$ = _____

שאלה 2 – המרות מחזוריות

קל

המירו לעשרוני מחזורי וסמנו את הספרות החוזרות:

a. $\frac{1}{3}$ = _____

b. $\frac{2}{3}$ = _____

c. $\frac{2}{9}$ = _____

d. $\frac{1}{6}$ = _____

שאלה 3 – לנבא בלי לחלק

בינוני

קבעו לכל שבר אם העשרוני שלו סופי או מחזורי, ונמקו לפי פירוק המכנה:

a. $\frac{9}{25}$

b. $\frac{5}{6}$

c. $\frac{11}{40}$

שאלה 4 — סידור עם קירוב בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.6, $\frac{2}{3}$, 0.66, 0.67

שאלה 5 — מחזור של שתי ספרות בינוני

המירו את $\frac{4}{11}$ לעשרוני בעזרת חילוק ארוך. אילו ספרות חוזרות? איך ידעתם מתי לעצור?

שאלה 6 — אתגר: המעגל של השביעיות מאתגר

נתון: $\frac{1}{7} = 0.142857142857 \dots$ (מחזור של 6 ספרות). חשבו בחילוק ארוך את שלוש הספרות הראשונות של $\frac{2}{7}$. האם הן מסתירות בתוך הרצף 142857? נחשו איך ייראה המחזור של $\frac{3}{7}$.

דף פתרונות למורה — פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0.5 ב. 0.2 ג. 0.375 ד. 0.75

שאלה 2. א. 0.333... (3 חוזרת) ב. 0.666... (6 חוזרת) ג. 0.222... (2 חוזרת) ד. 0.1666... (6 חוזרת אחרי ה-1)

שאלה 3. א. $5 \times 5 = 25 \rightarrow$ סופי (0.36) ב. $3 \times 2 = 6$, יש 3 $\rightarrow$ מחזורי (0.8333...) ג. $5 \times 2 \times 2 \times 2 = 40 \rightarrow$ סופי (0.275) ד. $5 \times 3 = 15$, יש 3 $\rightarrow$ מחזורי (0.2666...)

שאלה 4. $0.6 > 0.66 > \frac{2}{3} (=0.666...) > 0.67$

שאלה 5. $0.363636... = \frac{4}{11}$ — המחזור הוא 36. עוצרים כששארית חוזרת על עצמה (השארית 4 חזרה).

שאלה 6. $0.285 = \frac{2}{7}$ — הספרות 285 יושבות בתוך הרצף (...4-2-8-5-7...): $\frac{2}{7} = 0.285714285714...0.285714285714...$ ולכן $\frac{3}{7} = 0.428571428571...0.428571428571...$ — אותו מעגל ספרות, נקודת פתיחה אחרת.